

Prototipo Funcional del Sistema

Presentado por:

Wilson Franco Martinez

Roger Fabian Bonilla Caro

Juan David Alarcon Sanabria

Michael Sebastian Lopez Sandoval

Martes 13 de Noviembre



Universidad Nacional de Colombia
Sede de Bogotá
Departamento de Ingeniería de Sistemas
2025



CONTENIDO

- 1. Introducción**
- 2. Técnicas Aplicadas**
- 3. Requerimientos Funcionales**
- 4. Requerimientos No Funcionales**
- 5. Reglas de Negocio**
- 6. Casos de Uso**
- 7. Matriz de Trazabilidad**
- 8. Modelado del Sistema**
- 9. Diseño de Datos y Arquitectura**
- 10. Tecnologías Utilizadas**
- 11. Documentación Técnica**



1. Introducción

El presente documento describe la implementación de un sistema de información empresarial basado en el ERP de código abierto **Dolibarr**, con el objetivo de optimizar la gestión de inventarios, ventas y finanzas de la empresa *Nacional de Empanadas S.A.*.

La empresa presenta una alta demanda de producción diaria y necesita consolidar sus procesos de control de materias primas, ventas y rentabilidad. Por tanto, se optó por **configurar y personalizar Dolibarr** para cubrir sus requerimientos, evitando el desarrollo desde cero.

2. Técnicas aplicadas:

- **Observación directa:** Se observó el proceso actual de registro en hojas de Excel y en cuadernos, identificando errores y duplicidad de información.
- **Análisis documental:** Se analizaron los archivos Excel históricos de ventas e inventarios para comprender la estructura de datos existente.

Evidencia:

En las siguientes imágenes se puede observar la forma en que la empresa llevaba las cuentas de ventas mensuales y diarias tanto en hojas de excel como en cuaderno.

Viernes 06/09/25

	Nombre	E	P	F	D	Valor	Pago	Deuda	Ctro	Bruc
1	Paiza	14	A1	15	5	84.300	C		negu	R
2	Cristian	8		9	2	42.900	C			M
3	Wilson mañana Tarde	50		40	15	256.500			F.D.S	M
4	Parasol	60		48	20					M
5	Maná Plaza	5		4		22.200		D		M
6	Plaza Palazuelo	10	3	30	5	106.000	C		eFe	M
7	mono	10		7		60.000	C		eFe	M
8	Carmen la 26		15	12		33.600				M
9	LA nacional	5		10		34.500	C		negu	M
10	Subfruter			15		39.000	C		eFe	M
11	Jugos la 24	20		15		42.000	C		eFe	M
12	Claribel			10		72.000	C	D	SAd.	R
13	Ligia 2300 T	28.000		10		28.000	C		eFe	M
14	Paracadero la 19	10	5			33.500				M
15	Glady	20				44.000				M
16	Elwin									M
17	Gr los Panaderia	40		20	5	155.300	C		eFe	M
18	Arnol	15		16	2	89.000	C			M
19	Fredy 1 2.200 T	30		15	15	132.000	C		eFe	M
20	Fredy 2			10	15	62.500	C		eFe	M
21	Fredy cafetería		5	5	3	66.000	C		menos café	M
22	Fabio 2.100	20			5	64.300	C		eFe	M
23	Panaderia la espiga	20								M
24	Luz deny									M
25	Ileral									M
26	Joana nieta			13		36.400		D		M
27	Raúl 2.200 T		20			30.000		D		M
28	Don manuel	6		15		30.000	26.000		eFe	M
29	Giovany 2.300 e	10		20		19.000		D		M
30	La drogeria	30		10		94.000				M
31	Alejandra moto									M

don 28.000 deuda
mil con 2.500 22.000

8												
Nombre	Emp	Perico	Frito	pastel	valor	pago	deuda	otro	envio			
paiza	20			20	5	111500	DEBE		R	VIERNES	10/10/2025	
wilson	30			40	10	201000	DEBE		R	133000	JADE	
mamá nicol	10			5		36000	DEBE		ML	83000	CAJA	
leidy A.Y	15			20		89000			M	0	RAMIRO	
cristian	9	3		7	2	50900			R	378100	MAICOL	jade- maico 311100
checho	10			5	10	59000	DEBE		J	17000	CARNE	
parasol	8			7		37200	DEBE		M			
maria plaza	10			20		78000			EFFECTIVO M	TOTAL DIA :	611100	
plaza paloquemao						0				DEUDAS:	468,400	TOTAL: 879,500
mono				10		28000	DEBE		R	GASTOS	200000	
carmen la 26		15				34500		69000	debe este p M	Empandas	2200	780,900
la nacional	5			10		39000	DEBE		M	A. Perico	2300	
subfruber				15		42000			EFFECTIVO M	A. Frito	2800	
jugos la 24	7			25		85400	DEBE		PAGO D R	A.Pasteles	2300	
claribell						0						
lilia 2300 T						0		138000	DEBE 4P C.E M	17mil vueltas carne		
parquea 19	5			10		39000	DEBE		M	EMPLEADOS:	JADE 3.0MIL	
gladys	20					44000	54,000	DEBE 1/2	M		DANIELA 3.0MIL	
edwin						0			EFFECTIVO M		MAICOL 2.5MIL	
carlos pana	40			20	5	155500	DEBE		M		milton 5000	
arnol	10			10	2	54600	75000 P-J		M	Pago salario a maicol de 200.000		
fredy 1/2	30	25			15	154000	DEBE X-J		R			
fredy cafeteria				10	5	39500	DEBE X		R			
fabio	20	5		5	3	74000	70000		J			
panaderia l	15				5	44500			EFFECTIVO M			
luzdeny	15	8			15	85900	DEBE		A-J			
salome	15	5		5	5	70000	324500	DEBE S,L,M,X				
jhoana nieto						0						
raul 2200		20				44000	DEBE X-J		R			
don manuel	6			6		30000	DEBE	PAGO D	J			
giovany	10			20		79000		9000	R			
alejandra moto						0						
anderson				50		140000			M			
lileral						0						
erick						0						
katerin						0						
la venezuela						0						
la piloto						0						
				TOTAL VENTA	1945500							

3. Requerimientos funcionales:

ID(RF)	Nombre	Descripción	Prioridad	Fuente	¿Implementado?
01	Registro de productos	Permitir registrar los productos vendidos por la empresa (ej. Empanada de carne, pollo, queso, etc.) con su precio unitario.	Alta	Encargado de ventas	Sí
02	Registro de clientes	Permitir almacenar la información de los clientes recurrentes o mayoristas.	Media	Gerente general	Sí
03	Creación de pedidos de venta	Registrar pedidos de clientes con detalle de productos, cantidades, precios y fecha.	Alta	Encargado de ventas	Sí
04	Emisión de facturas	Generar facturas asociadas a los pedidos registrados en el sistema.	Alta	Encargado de ventas	Sí
05	Consulta de ventas históricas	Permitir visualizar y filtrar ventas realizadas por fecha, cliente o producto.	Alta	Gerente financiero	Sí
06	Reporte de ingresos totales	Calcular ingresos totales por día, semana o mes.	Alta	Gerente financiero	Parcial

07	Reporte de productos más vendidos	Generar un ranking de productos según la cantidad vendida o monto total.	Media	Gerente de operaciones	Parcial
08	Reporte de rentabilidad por producto	Calcular el margen bruto según precios y costos base.	Media	Gerente financiero	Parcial
09	Exportación de reportes	Permitir exportar la información de ventas a formatos compatibles con Power BI (CSV, Excel).	Alta	Gerente general	Parcial
10	Gestión de roles de usuario	Asignar permisos diferentes para administradores, vendedores y gerencia.	Alta	Gerente general	Sí

4. Requerimientos no funcionales

ID (RF)	Categoría	Descripción	Criterio de aceptación	¿Cumple?
01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y permitir registrar una venta en menos de 3 pasos.	Usuario puede registrar pedido y factura sin asistencia.	Sí
02	Rendimiento	El registro de ventas y consultas debe realizarse sin demoras perceptibles.	Operación completa en menos de 3 segundos.	Sí

03	Seguridad	El acceso a los módulos debe estar protegido mediante autenticación y roles.	Solo usuarios autorizados pueden ver datos financieros.	Sí
04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante toda la jornada laboral.	Accesible más del 99% del tiempo.	Sí
05	Integración	Permitir exportación directa a formatos analíticos (CSV o Excel) para conexión con Power BI.	Exportación de reportes funcionales.	Parcial
06	Compatibilidad	Accesible desde navegadores web comunes (Chrome, Edge, Firefox).	Sistema visible sin errores en los navegadores.	Sí
07	Portabilidad	Permitir acceso remoto desde cualquier dispositivo con conexión a internet.	Funcional en PC, tablet y móvil.	Sí
08	Mantenibilidad	Posibilidad de realizar copias de seguridad y restaurar la base de datos fácilmente.	Copias de seguridad automáticas o manuales disponibles.	Sí
09	Auditabilidad	El sistema debe registrar quién realiza cada venta y cuándo.	Reporte de logs o historial de usuario visible.	Sí

10	Escalabilidad	Posibilidad de integrar otros módulos (por ejemplo, gastos o contabilidad) sin pérdida de datos.	Activación de módulos adicionales sin errores.	Sí
----	---------------	--	--	----

5. Reglas de negocio

1. Cada producto debe tener un código único y un precio de venta establecido.
2. No se puede generar una factura sin un pedido previamente registrado.
3. Cada venta debe estar asociada a un cliente (registrado o genérico).
4. El sistema debe calcular el valor total de la factura automáticamente.
5. Las ventas deben registrarse con fecha y usuario que las ejecuta.
6. Los reportes financieros deben basarse únicamente en ventas facturadas.
7. Los usuarios con rol **Administrador** pueden crear o modificar productos y precios.
8. Los usuarios **vendedores** solo pueden crear pedidos y emitir facturas.
9. Los reportes solo pueden ser visualizados por la **Gerencia**.
10. Los datos exportados a Power BI deben corresponder a las ventas registradas en Dolibarr.

6. Casos de uso

CASO 01: Registrar pedido de venta

- **Actor:** Vendedor
- **Precondiciones:** Cliente y producto registrados en el sistema.
- **Flujo principal:**



- El vendedor selecciona “Nuevo pedido de venta”.
 - Escoge cliente, producto(s), cantidad y fecha.
 - El sistema calcula el total y guarda el pedido.
 - **Flujo alternativo:**
 - Si el cliente no existe → el sistema permite registrarlo en el momento.
 - **Postcondiciones:** Pedido registrado exitosamente y disponible para facturación.
-

CASO 02: Generar factura

- **Actor:** Vendedor
 - **Precondiciones:** Pedido registrado y aprobado.
 - **Flujo principal:**
 - El usuario selecciona el pedido a facturar.
 - El sistema genera la factura con número consecutivo.
 - Se almacena el registro en el historial de facturas.
 - **Flujo alternativo:**
 - Si el pedido ya fue facturado → se muestra advertencia.
 - **Postcondiciones:** Factura emitida correctamente y asociada al cliente.
-

CASO 03: Consultar reporte de ventas

- **Actor:** Gerente financiero
- **Precondiciones:** Existen ventas registradas.
- **Flujo principal:**
 1. El gerente accede al módulo de reportes.
 2. Selecciona rango de fechas o clientes.
 3. El sistema muestra el resumen de ventas y permite exportar.
- **Postcondiciones:** Reporte visualizado o exportado para análisis externo.

7. Matriz de trazabilidad

Requerimiento	Caso de uso relacionado	Componente ERP (Dolibarr)
RF01, RF02	CASO 01	Módulo de Productos

RF03	CASO 01	Módulo de Pedidos de Venta
RF04	CASO 02	Módulo de Facturación
RF05, RF06, RF07, RF08	CASO 03	Módulo de Reportes
RF09	CASO 03	Exportación de datos
RF10	Todos	Gestión de Usuarios y Roles

8. Modelado del sistema

Diagrama de Casos de Uso:

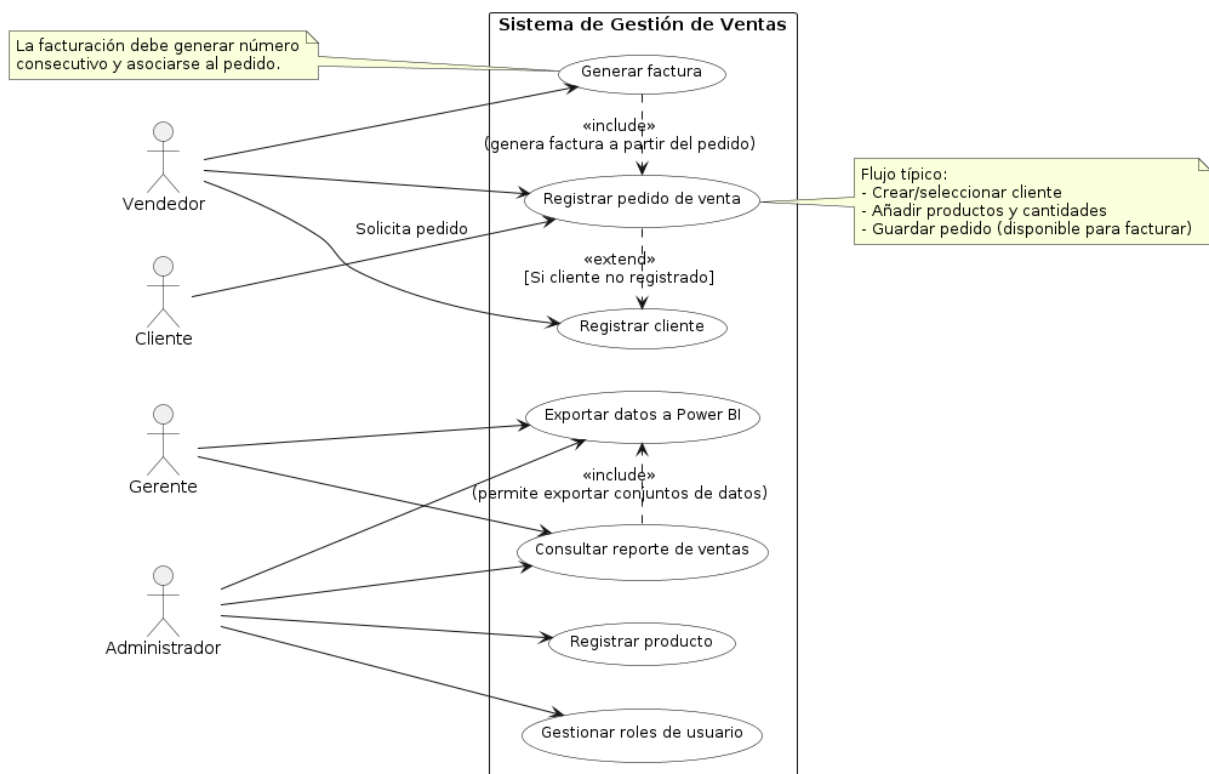
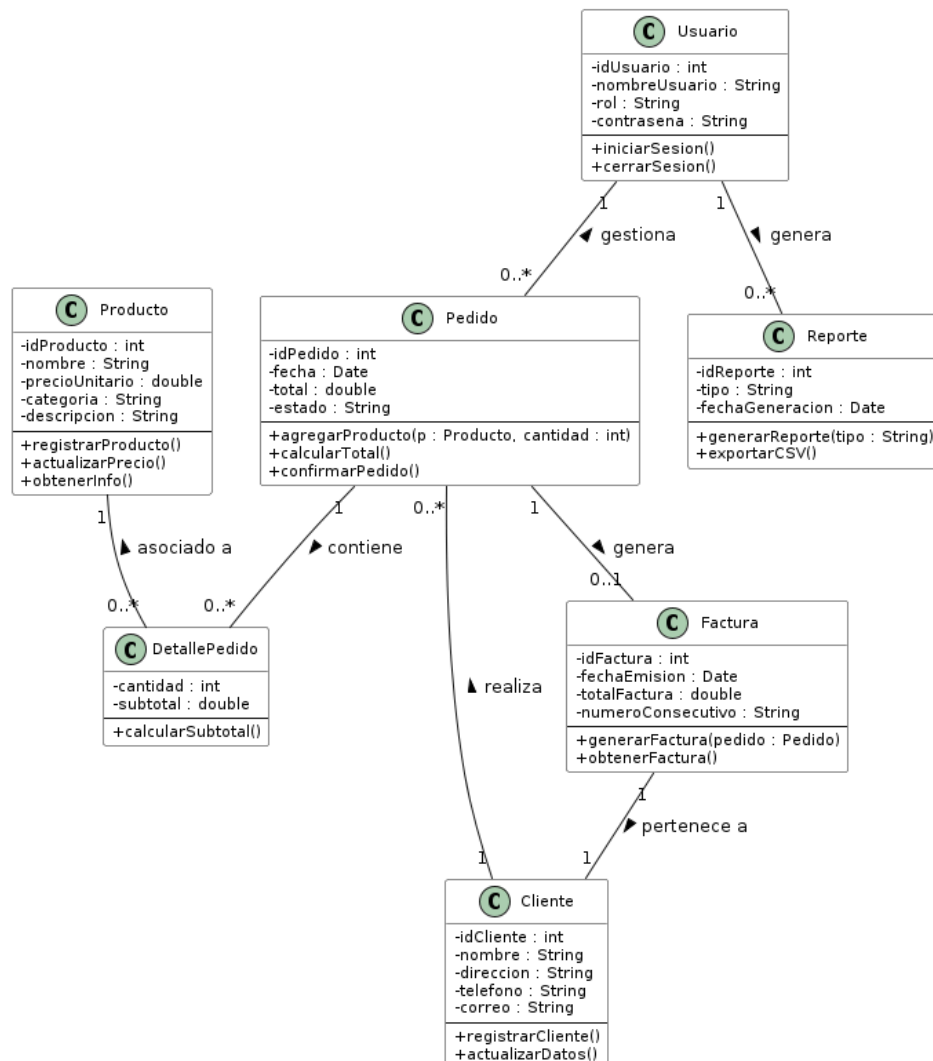


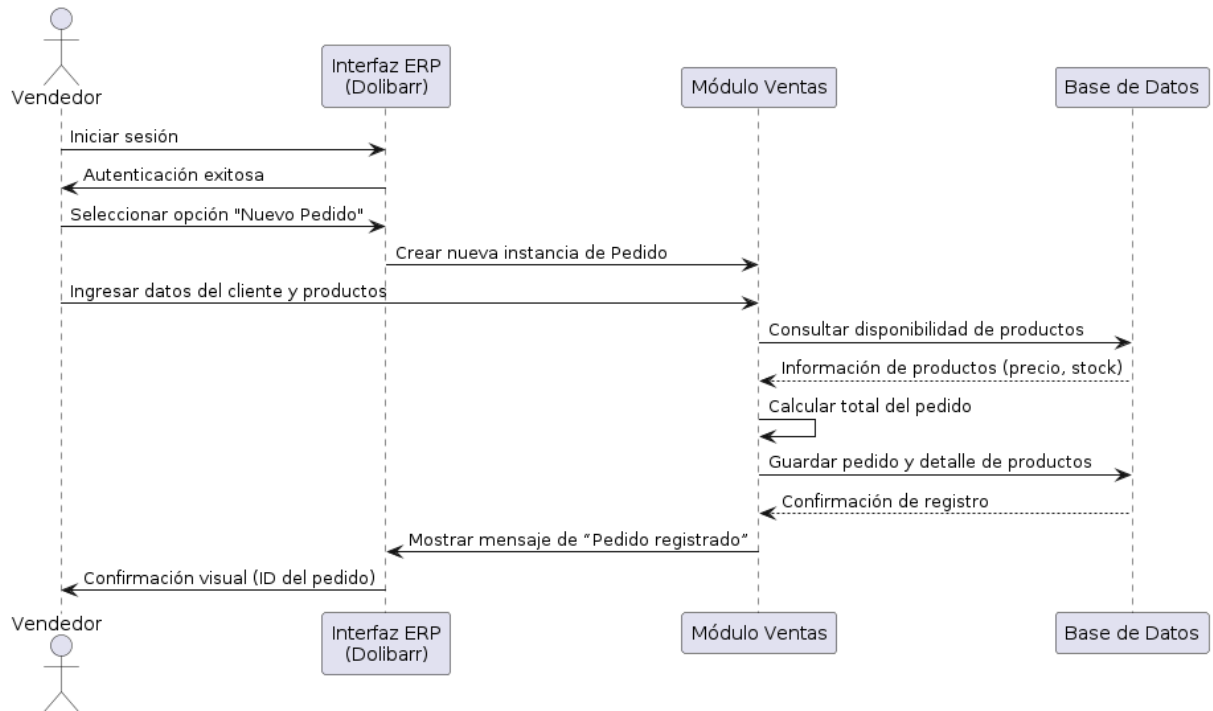
Diagrama de clases:



Diagramas de Secuencia:

Primer diagrama de secuencia:

El siguiente diagrama muestra la secuencia en la que el vendedor inicia sesión, crea un nuevo pedido, selecciona productos y clientes, el sistema calcula el total, guarda los datos en la base de datos y confirma el registro exitoso.



Segundo Diagrama de secuencia:

El siguiente diagrama muestra la secuencia en la que el vendedor genera una factura a partir de un pedido existente; luego el gerente consulta el reporte de ventas, lo visualiza en Dolibarr y lo exporta a Power BI para análisis financiero.

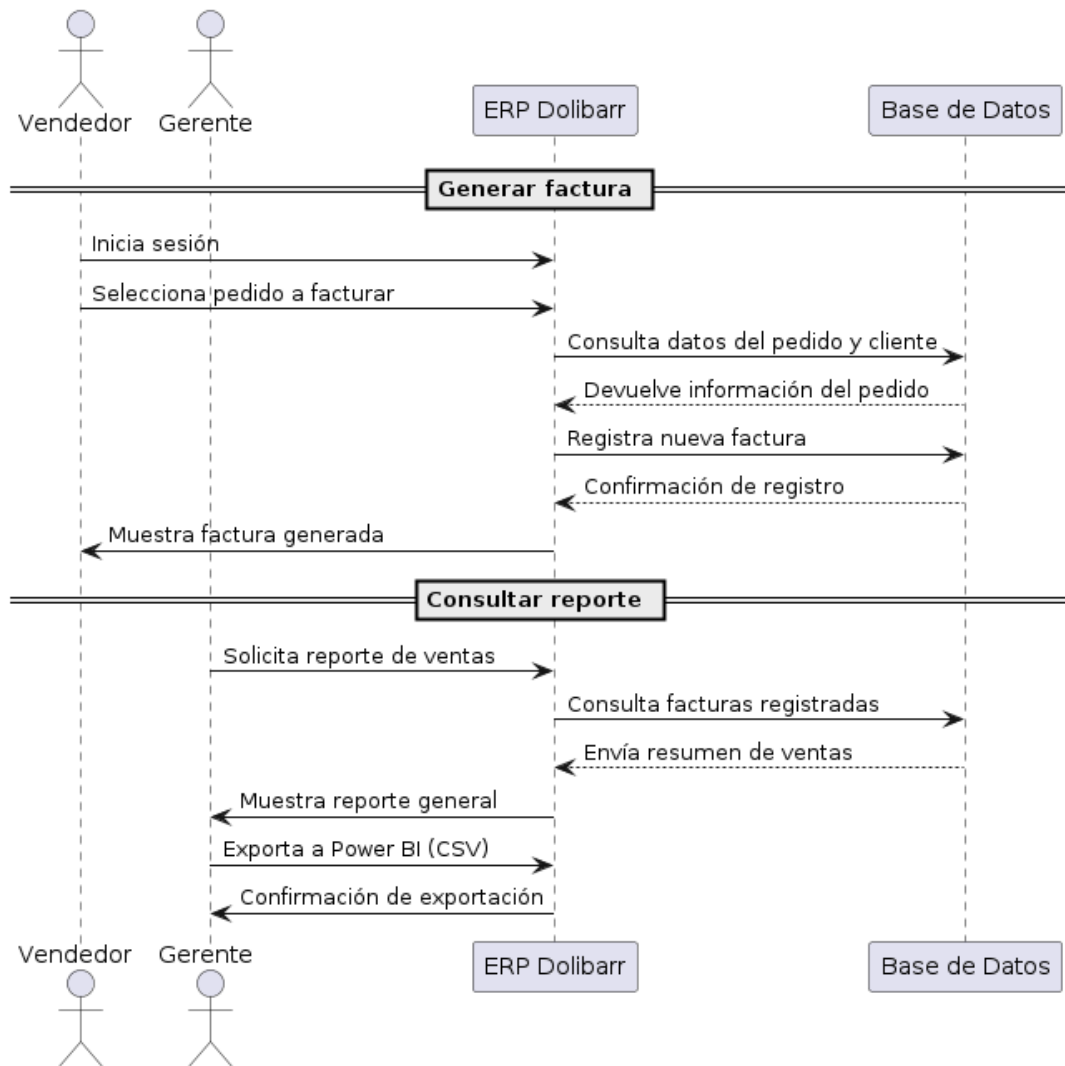
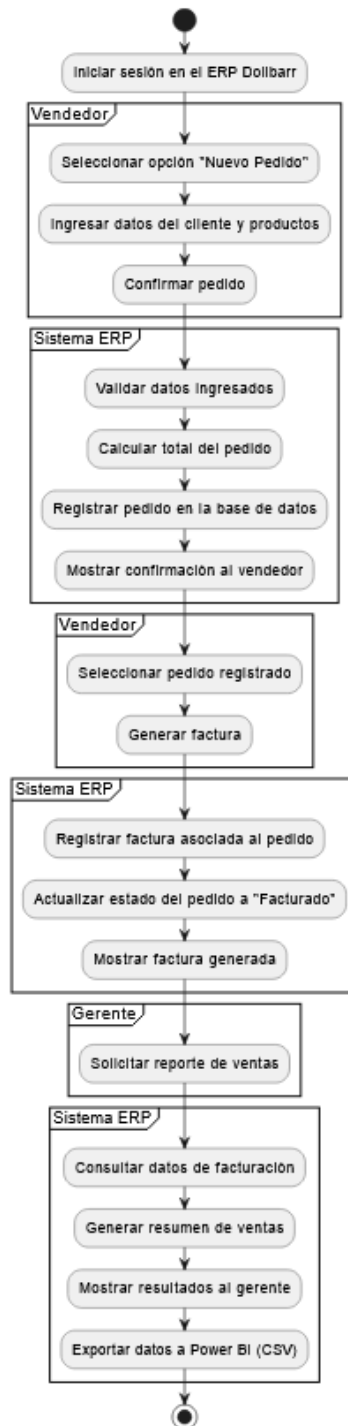


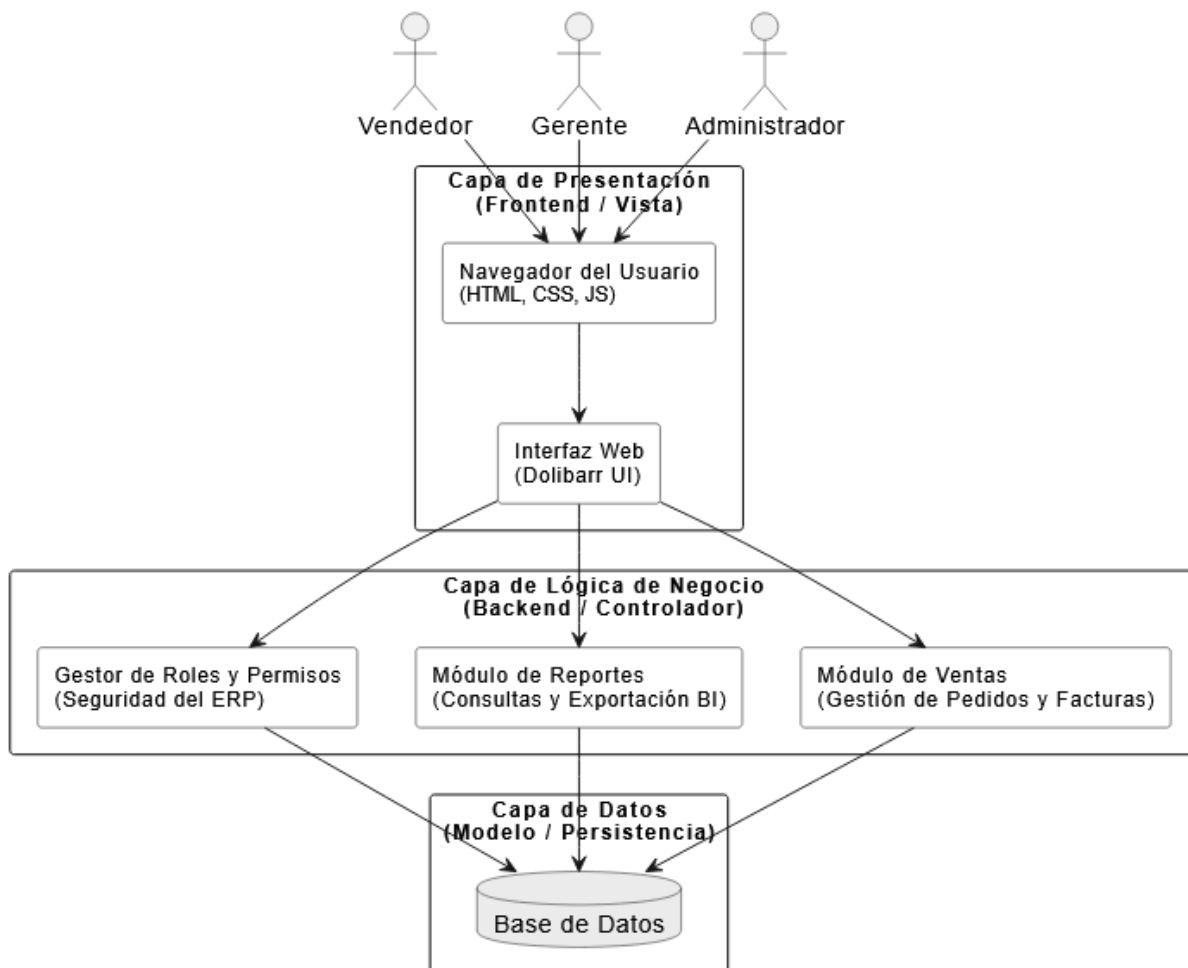
Diagrama de actividades:

El diagrama de actividades muestra el flujo general del proceso de gestión de ventas en Dolibarr, desde que el vendedor registra un pedido y genera la factura, hasta que el gerente consulta y exporta los reportes de ventas. Representa las acciones coordinadas entre los usuarios y el sistema para automatizar el ciclo completo de ventas y análisis financiero.



9. Diseño de datos y arquitectura

Diagrama de capas:



Patrón arquitectónico usado:

El sistema desarrollado en Dolibarr ERP utiliza el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC), el cual separa la aplicación en tres componentes interconectados que facilitan la organización y el mantenimiento del software.

El **Modelo** gestiona los datos y las reglas de negocio, conectándose con la base de datos para acceder a entidades como productos, clientes, pedidos y facturas.

La **Vista** se encarga de mostrar la información al usuario mediante la interfaz web de Dolibarr, permitiendo registrar ventas, generar facturas y consultar reportes.

El **Controlador** actúa como intermediario entre ambos, procesando las acciones del usuario, validando la información y actualizando las vistas según los resultados del modelo.

Gracias a esta estructura, el sistema logra una interacción fluida entre los actores (vendedor, gerente y administrador), garantizando modularidad, reutilización de componentes y facilidad para futuras ampliaciones del ERP.

Justificación:

El patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC) fue tomado por ser el que viene por defecto en la arquitectura del ERP Dolibarr, este mismo proporciona una arquitectura modular, escalable y mantenible.

Su estructura en capas permite separar responsabilidades, lo que facilita la actualización de la interfaz de usuario o las reglas de negocio sin afectar al resto del sistema.

Además, mejora la seguridad y trazabilidad al centralizar la lógica en los módulos del controlador y conservar los datos en una capa independiente.

Gracias a esta organización, la empresa Nacional de Empanadas S.A. puede ampliar el sistema con nuevos módulos (como gastos o contabilidad) sin alterar el funcionamiento actual, garantizando un flujo de ventas confiable y adaptable a futuras necesidades.

10. Tecnologías utilizadas

ERP Utilizado

- **Nombre del ERP: Dolibarr ERP/CRM**
- **Módulos utilizados:**
 - **Productos/Servicios:** para el registro de los artículos vendidos por la empresa (empanadas, bebidas, combos, etc.).
 - **Terceros (Clientes/Proveedores):** para gestionar la información de los clientes y sus datos de contacto.
 - **Pedidos de Clientes:** permite registrar y administrar las órdenes de venta generadas por el área comercial.
 - **Facturación:** encargado de emitir facturas electrónicas y registrar los ingresos de cada venta.
 - **Reportes y Exportaciones:** módulo nativo que permite generar listados, exportar archivos CSV y alimentar herramientas externas de BI (como Power BI).
 - **Usuarios y Permisos:** módulo de seguridad que define los roles (vendedor, gerente, administrador) y sus niveles de acceso.

Justificación

Se eligió Dolibarr ERP/CRM por ser una plataforma libre, modular y altamente personalizable, lo que permite adaptar sus funcionalidades a las necesidades específicas de la empresa Nacional de Empanadas S.A. sin requerir desarrollo desde cero.

Su estructura basada en el patrón MVC facilita la integración con la base de datos y la exportación de información hacia Power BI para análisis financiero.



Además, Dolibarr cuenta con una comunidad activa y documentación extensa, lo que garantiza soporte, estabilidad y escalabilidad, elementos fundamentales para un proyecto académico con enfoque práctico y empresarial.

Modelo de Datos

11. Documentación Técnica

11.1. Manual de Instalación - Requisitos del sistema:

- **Para instalar Dolibarr se necesita:**

Servidor web: Apache 2.4+ o Nginx

PHP: Versión 7.4 como mínimo (recomendado 8.0+)

Base de datos: MySQL 5.7+ o MariaDB 10.3+

Hardware: Mínimo 2 GB de RAM (4 GB recomendado para múltiples usuarios)

Espacio en disco: 1 GB para archivos base + espacio para documentos y backups

Extensiones PHP requeridas: mysqli, gd, curl, zip, xml y mbstring

- **Pasos de instalación:**

Descargar Dolibarr desde su sitio oficial

Descomprimir en el directorio raíz del servidor web (/var/www/html en Linux o htdocs en XAMPP)

Verificar permisos de escritura en las carpetas documents y htdocs/files

Acceder mediante navegador a la URL del sitio seguida de /install

Seguir el asistente: seleccionar idioma, aceptar licencia GPL, configurar conexión a base de datos

El sistema crea automáticamente el archivo conf.php

Eliminar o renombrar la carpeta install al finalizar

Configuración de base de datos:

Crear primero una base de datos vacía llamada por ejemplo dolibarr_produccion

Crear un usuario específico (no usar root) con todos los privilegios sobre esa base de datos

Durante la instalación, ingresar: host (generalmente localhost), nombre de la base de datos, usuario y contraseña

Es recomendable probar la conexión y hacer un backup inicial después de la instalación

11.2. Credenciales de Acceso - Usuario administrador:

Durante la instalación se crea automáticamente el usuario administrador principal que normalmente tiene el nombre admin, a este usuario se le asigna una contraseña que debe ser de alta complejidad combinando mayúsculas minúsculas números y símbolos con longitud mínima de 12 caracteres según prácticas de seguridad, este usuario administrador tiene acceso completo a todos los módulos del sistema permisos de configuración global capacidad de crear y eliminar otros usuarios asignación de perfiles y roles gestión de backups y acceso a registros del sistema.

Usuario operativo: Para usuarios operativos se recomienda crear cuentas específicas según las funciones a realizar por ejemplo operador_ventas para el área comercial o operador_almacen para gestión de inventarios, cada usuario operativo debe tener permisos restringidos únicamente a los módulos y funciones que realmente necesita para su trabajo diario, el usuario operativo tipo



normalmente tiene permisos para crear y modificar clientes productos y pedidos pero no puede acceder a configuración del sistema ni eliminar registros importantes ni generar reportes financieros sensibles. Contraseñas: La política de contraseñas en Dolibarr puede configurarse para exigir renovación cada 90 días como máximo evitando la reutilización de las últimas 5 contraseñas, el sistema permite establecer longitud mínima de 8 caracteres aunque se recomienda configurarlo a 12 caracteres, debe requerir al menos una letra mayúscula una minúscula un número y un carácter especial, después de 3 intentos fallidos de ingreso la cuenta se bloquea temporalmente por 30 minutos como protección contra ataques de fuerza bruta, todas las contraseñas se almacenan en la base de datos mediante hash bcrypt que proporciona seguridad adicional.

11.3. Problemas y Limitaciones - Problemas encontrados y soluciones:

Entre los problemas más frecuentes está el error 500 Internal Server Error que generalmente se soluciona verificando los permisos de archivos especialmente en conf/conf.php que debe tener permisos 644 y pertenecer al usuario correcto del servidor web, otro problema común es la falta de estilos CSS visibles que normalmente se resuelve revisando la configuración de URL base en el menú Configuración Principal Entorno Servidor Web asegurando que coincida con la URL real de acceso, cuando aparece el mensaje de conexión rechazada a base de datos hay que verificar que el servicio MySQL esté ejecutándose y que las credenciales en conf.php sean correctas incluyendo host nombre de BD usuario y contraseña, para problemas de lentitud se recomienda activar la caché en Configuración Rendimiento y optimizar las tablas de la base de datos periódicamente.

Limitaciones actuales del prototipo: La instalación actual no tiene configurado el servicio de envío de correos electrónicos automáticos para notificaciones recordatorios o envío de facturas lo que limita la comunicación automatizada con clientes, los módulos avanzados como facturación electrónica punto de venta POS y conexión con sistemas bancarios requieren configuración adicional y pruebas exhaustivas que no se han realizado aún, el sistema solo ha sido probado en entorno de desarrollo local con datos de prueba por lo que no está listo para implementación en producción sin las debidas validaciones de carga y seguridad, no se ha implementado ninguna integración con APIs externas como SUNAT para facturación electrónica en Perú o con pasarelas de pago para procesamiento de transacciones en línea, tampoco se ha configurado el sistema de backups automáticos ni la redundancia de base de datos que sería necesaria para un entorno productivo real.



Anexos

- **Autorización Tratamiento de Datos**

Autorización para el tratamiento de datos personales Con intensión de servicios profesionales y de apoyo a la gestión empresarial

Yo, **Ramiro Cristancho Vega** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **5952707** expedida en **Libano/Tolima**, por medio del presente y de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo libre, expresa e inequívocamente al grupo de estudiantes: **Wilson Franco Martínez, Roger Fabian Bonilla Caro, Juan David Alarcón Sanabria y Michael Sebastian López Sandoval**, para que realicen un análisis y tratamiento de mis datos personales y empresariales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con el proyecto que llevan a cabo.

De igual manera manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

Firma: Ramiro Cristancho Vega

Nombre: Ramiro Cristancho Vega

Identificación: 5952707

Fecha: 01/11/25